آنچه در این جلسه خواهیم دید: سیستم اشکی، پلک، ملتحمه، کره چشم، عروق و اعصاب آن

دستگاه اشکی

دستگاه اشکی شامل غده اشکی و مجاری آن، کیسه اشکی و مجرای نازولاکریمال (Nasolacrimal Duct) می‌باشد. غده اشکی یا لاکریمال گلند (Lacrimal Gland) شامل یک بخش فوقانی به نام بخش اوربیتال (Orbital) یا کاسه‌چشمی و یک بخش تحتانی کوچک‌تر به نام بخش پالپبرال (Palpebral) یا پلکی می‌باشد.(شکل ۱).بخش اوربیتال به اندازه بادام می‌باشد و در داخل حفره اشکی از استخوان اوربیت قرار گرفته؛ اما بخش پلکی کوچک‌تر است و در عمق نیام (فاشیا) عضله لوواتور پالپبرا سوپریوریس (Levator Palpebrae Superioris) یا عضله بالابرنده پلک فوقانی قرار گرفته است.(شکل ۱)

این دو قسمت در کنار خارجی نیام عضله بالابرنده پلک فوقانی، در کنار هم قرار گرفته و ترشحات این غده توسط مجاری متعددی به بن بست ملتحمه تخلیه می‌شود.

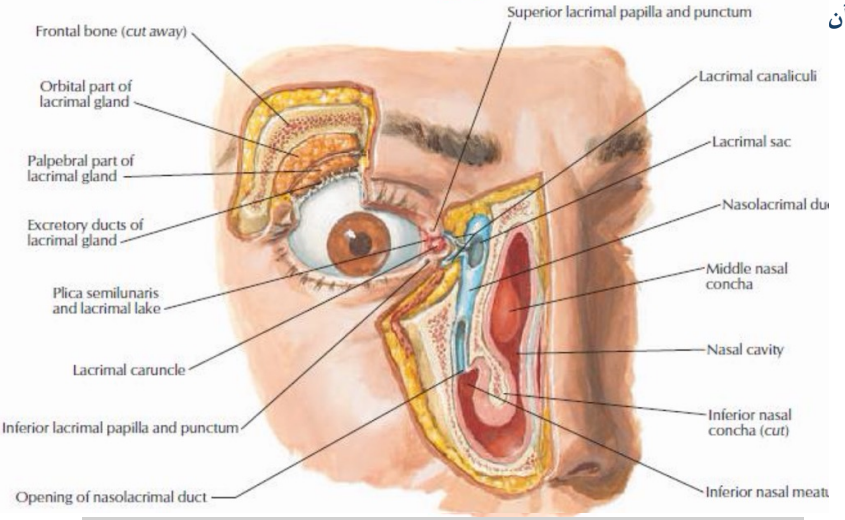
مجرای اشکی به طول یک سانتی‌متر در پلک قرار گرفته که از لاکریمال پانکتوم (Lacrimal Punctum) یا سوراخ اشکی شروع می‌شود و به کیسه اشک منتهی می‌شود.

کیسه اشک یا لاکریمال ساک (Lacrimal Sac) در انتهای فوقانی مجرای نازولاکریمال قرار گرفته و این کیسه در حفره کیسه اشکی در جدار داخلی اوربیت قرار دارد.

اما مجرای نازولاکریمال، مجرایی است غشایی به طول ۱۸ میلی‌متر که در کانال استخوانی به همین نام قرار گرفته و این مجرا از قسمت تحتانی کیسه اشک شروع شده و تا اینفریور نازال مئاتوس (Inferior nasal Meatus) یا مجرای تحتانی بینی (مئاتوس تحتانی بینی) امتداد می‌یابد. (شکل ۱)

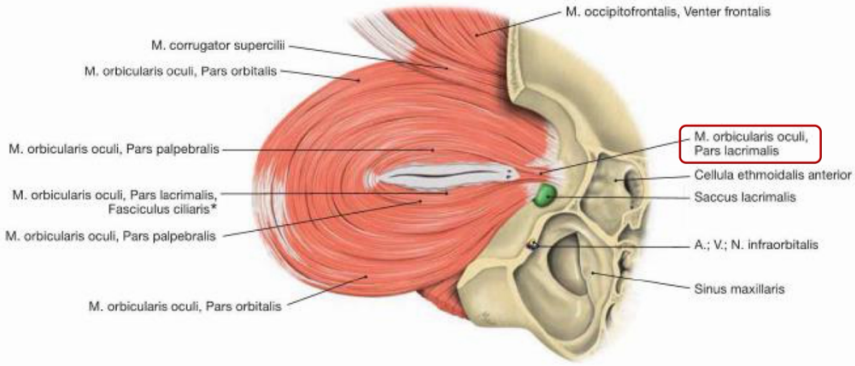
ترشحات اشکی که از غده اشک تولید میشوند به بن بست ملتحمه فوقانی میریزند و سپس با حرکات چشم برروی سطح کره چشم پخش میشوند و پس از مرطوب کردن کره چشم وارد کانال لاکریمال کارنکل میگردند، سپس از طریق سوراخ و مجاری اشکی وارد کیسه اشکی شده و از طریق مجرای نازولاکریمال وارد مئاتوس تحتانی بینی میشوند.

Lacrimal Apparatus



شکل ۱. اجزای درستگاه اشکی.

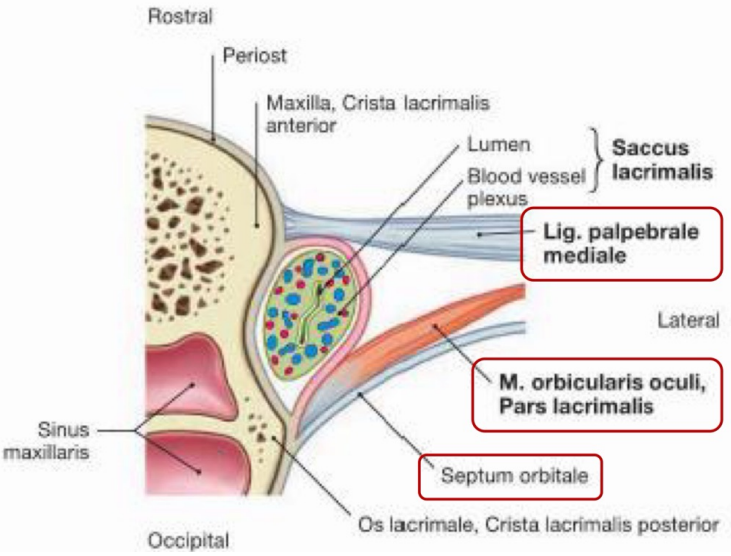
عضله اوربیکولاریس اوکولی (Orbicularis Oculi) یا مدور چشم شامل سه بخش اوربیتالیس (کاسه‌چشمی)، پالپبرالیس (پلکی) و بخش لاکریمالیس (اشکی) می‌باشد. (شکل ۲)



شکل ۲. عضله مدور چشم.

این عضله در عمق سپتوم اوربیتال (Septum Orbital) قرار گرفته و با انقباض خود باعث تخلیه کیسه اشک می‌شود. همچنین کیسه اشکی توسط این عضله و سپتوم اوربیتال از قسمت قدام و توسط لیگامان پلکی مدیال (lig. Palpebra Medialis) یا داخلی از سمت عقب حمایت می‌شود. (شکل ۳)

به التهاب حاد غده اشکی، داکریوآدنیت (Dacryoadenitis) گفته می‌شود که با قرمزی و حساسیت در این ناحیه همراه است و همچنین باعث تورم در سمت خارجی پلک می‌شود. عامل آن معمولا عفونی، ویروسی یا باکتریایی می باشد. (شکل ۴)



شکل ۳. اجزای مرتبط باعضله مدور چشم.

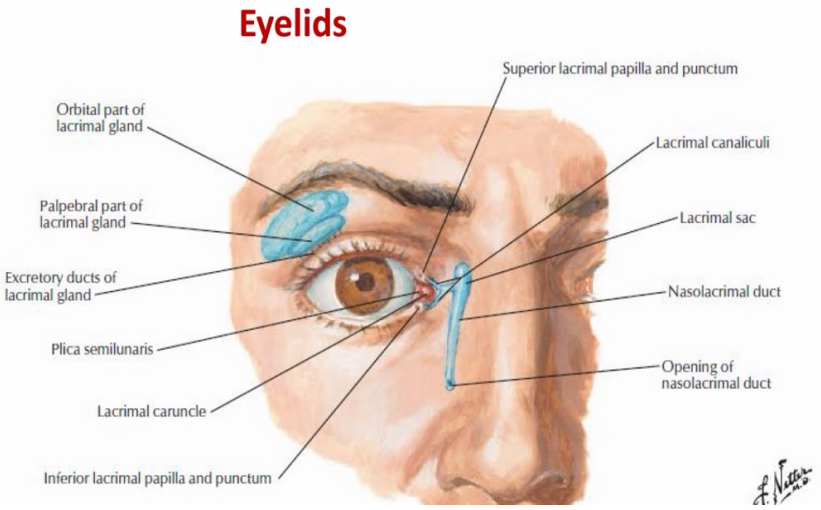
اما مورد بالینی دیگر که مرتبط با مجرای اشک است، داکریوسیستیت (Dacryocystitis) است که به دلیل انسداد مجرای اشکی ایجاد می‌شود و باعث تجمع اشک، رشد باکتری و عفونت می‌گردد.(شکل ۴)همچنین تورم، قرمزی و حساسیت شدید در گوشه داخلی چشم مشاهده می‌شود که ممکن است با فشار دادن روی کیسه اشکی، چرک از مجرای اشکی پانکتوم خارج شود.اشک‌ریزش مداوم به دلیل بسته بودن مسیر تخلیه وجود دارد و تورم در سمت داخلی پلک مشاهده می‌شود. (شکل ۴)



شکل ۴.داکریوآدنیت و داکریو سیستیت.

پلک ها(Eyelids): (شکل ۵)

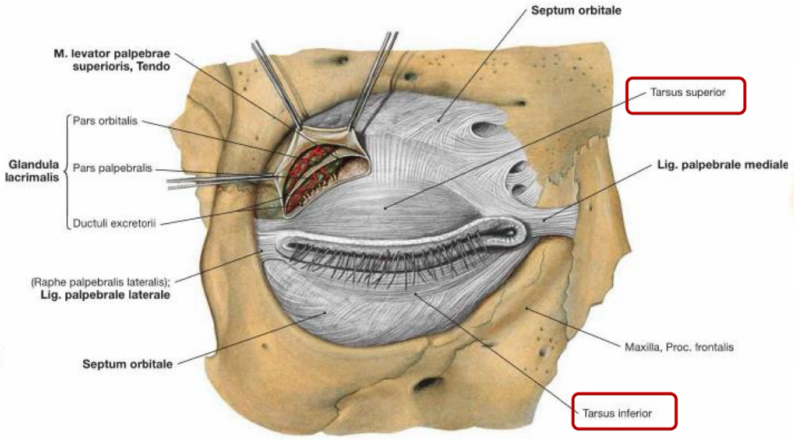
پلک‌ها (Eyelids) دو چین متحرک هستند که در جلوی چشم قرار گرفته‌اند. پلک فوقانی بزرگ‌تر و متحرک‌تر از پلک تحتانی است و دارای عضله بالابرنده پلک فوقانی می‌باشد در کنار آزاد پلک‌ها، موهایی به نام مژه یا سیلیا (Cilia) قرار گرفته‌اند.انتهای داخلی و انتهای خارجی پلک‌ها به هم وصل شده و زاویه داخلی و زاویه خارجی چشم را ایجاد می‌کنند.در زاویه داخلی، فضای مثلثی‌شکلی به نام دریاچه اشکی (Lacrimal Lake) وجود دارد که شامل لاکریمال کارنکل (Lacrimal Caruncle)یا تکمه اشکی می‌باشد؛ این یک برآمدگی قرمزرنگ است که از پوست، غدد چربی، عرق و چند مو ساخته شده است(شکل ۵).در قاعده دریاچه اشکی، درست در حد فاصل دو سوم خارجی و یک سوم داخلی لبه آزاد پلک، برآمدگی به نام لاکریمال پاپیلا (Lacrimal Papilla) یا پرز اشکی وجود دارد که دارای سوراخی به نام پانکتوم (Punctum) می‌باشد که ابتدای مجرای اشکی را تشکیل می‌دهد.(شکل ۵)



شکل ۵.پلک و اجزای آن.

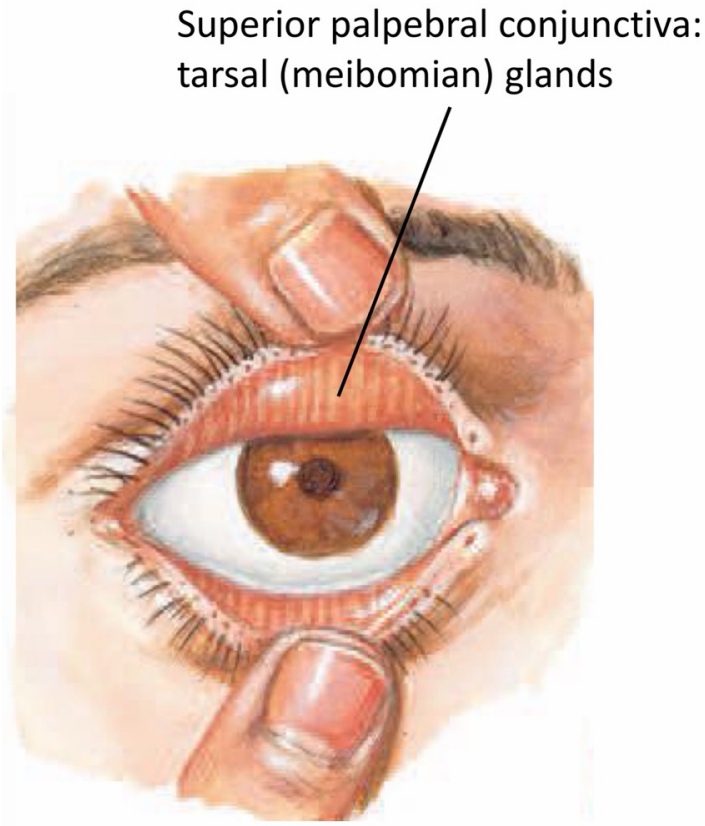
پلک‌ها حاوی تارس ها (Tarsus) هستند که تیغه نازکی از بافت فیبروزی محکم می‌باشد و در پلک‌ها قرار گرفته است. تارس فوقانی و تارس تحتانی در زاویه داخلی و زاویه خارجی به هم متصل شده و رباط‌های پلکی داخلی و خارجی را ایجاد می‌کنند. رباط پلکی داخلی

به سه تیغ لاکریمال قدامی و زائده فرونتال استخوان ماگزیلاری متصل می‌شود؛ اما رباط پلک خارجی به استخوان زیگوماتیک (Zygomatic)متصل می‌گردد. (شکل۶)



شکل۶. تارس ها.

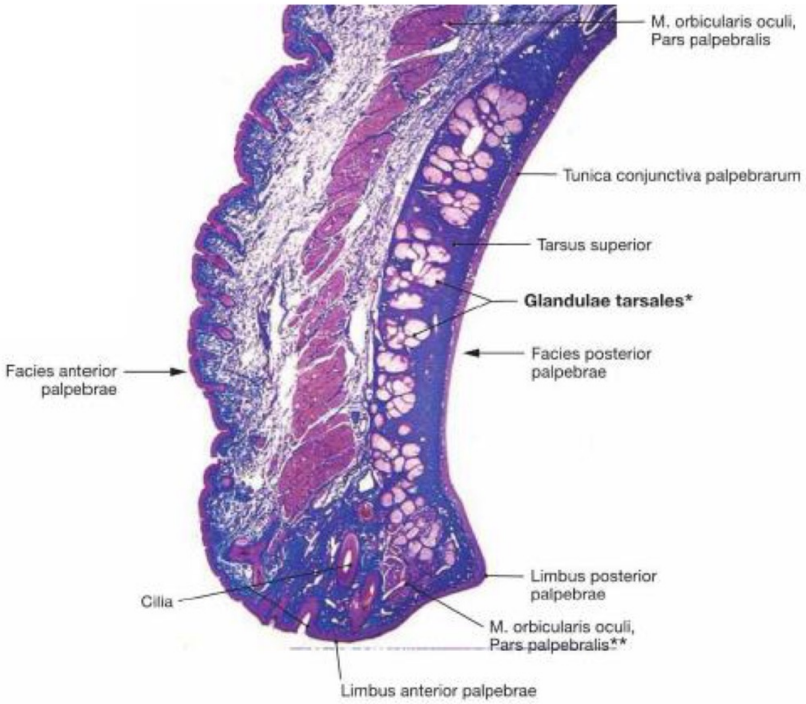
همچنین در ضخامت تارس‌ها، غدد تارسی یا غدد میبوم (Meibomian Glands) قرار گرفته‌اند که از نوع چربی می‌باشند. (شکل۷)



شکل۷.غدد تارسی یا غدد میبوم.

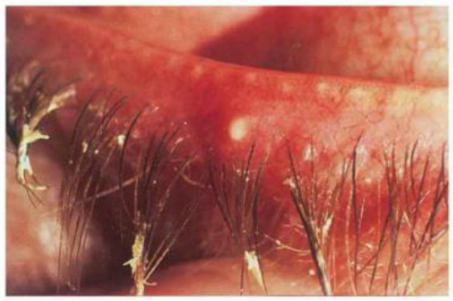
بنابراین ساختمان پلک از سطح به عمق شامل: (شکل۸)

- پوست که نازک و قابل انعطاف است.
- فاسیای سطحی که فاقد چربی است و محتوای قسمت پالپبرال (پلکی) عضله اوربیکولاریس اوکولی(حلقوی چشم).
- تارس و غدد تارسی، در عمق پلک ملتحمه پلکی قرار گرفته است.



شکل۸. ساختمان پلک از سطح به عمق.

بلفاریت سبورئیک (Seborrheic Blepharitis) یکی از شایع‌ترین انواع بلفاریت است که تظاهر چشمی آن، همان درماتیت سبورئیک یا شوره سر محسوب می‌شود. در فرد مبتلا، ترشحات چربی در لبه پلک جمع شده و محیطی را فراهم می‌کند که مستعد تجمع پوسته می‌باشد.از علائم این بیماری، قرمزی، سوزش، خشکی چشم و احساس جسم خارجی در چشم می‌باشد. (شکل۹)



شکل۹. بلفاریت سبورئیک.

فیلم اشکی از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

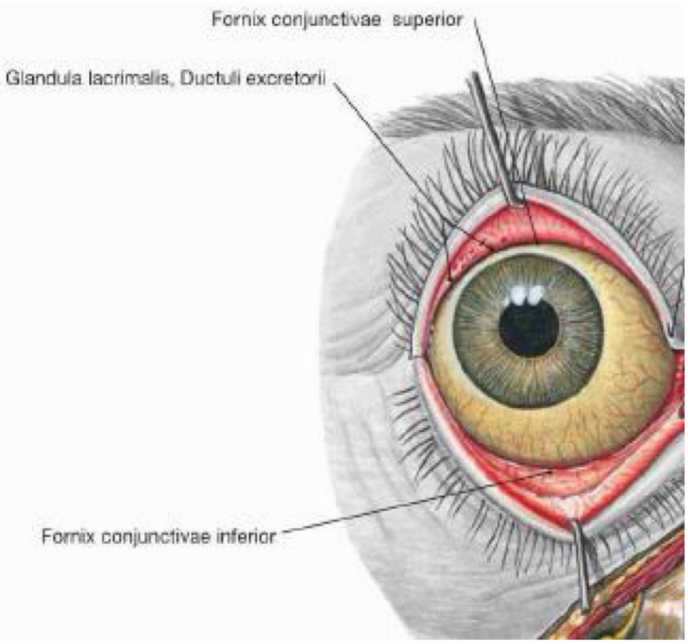
۱. جزء آبی یا آبکی (watery) که توسط غده اشکی تشکیل می‌شود و وظیفه آن مرطوب نگه‌داشتن سطح چشم، رساندن اکسیژن و مواد غذایی و شستشوی سطح قرنیه می‌باشد. (شکل ۱۰)

۲. بخش موکوسی (Mucous) که توسط سلول‌های جامی (Goblet Cells)ملتحمه و اپیتلیوم غیرکراتینه قرنیه و ملتحمه تولید می‌شود و وظیفه آن کمک به چسبیدن اشک به سطح قرنیه، پخش یکنواخت لایه اشکی و صاف کردن سطح چشم می‌باشد. (شکل ۱۰)

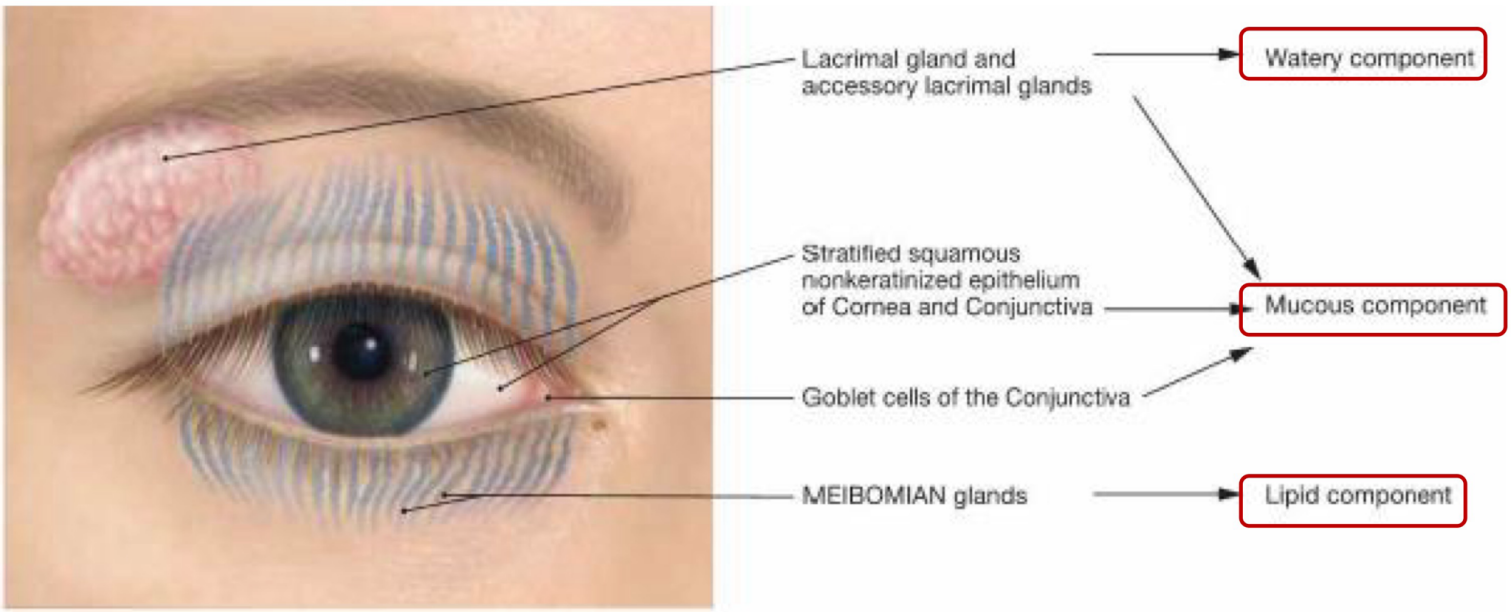
۳. بخش لیپیدی (Lipid) که توسط غدد میبومین (Meibomian Glands)ترشح می‌شود و وظیفه آن کاهش تبخیر اشک، پایدار کردن لایه اشکی و همچنین جلوگیری از خشک شدن سریع سطح چشم می‌باشد. (شکل ۱۰)

.....

بر روی سطح کره چشم (Eyeball) و همچنین سطح درونی پلک فوقانی و تحتانی، پرده غشایی به نام کانژکتیوا (Conjunctiva)یا ملتحمه پوشیده شده است. ملتحمه، پرده مخاطی است که بر روی بخش قدامی صلبیه (Sclera) و همچنین قرنیه منعطف می‌شود و شامل ملتحمه پلکی (Palpebral Conjunctiva)و ملتحمه کره چشم (Conjunctiva Eyeball) می‌باشد. ملتحمه کره چشم از ملتحمه پلکی نازک‌تر و شفاف‌تر است؛ این ملتحمه، صلبیه را می‌پوشاند و در حاشیه قرنیه به عنوان اپیتلیوم قرنیه ادامه پیدا می‌کند. (شکل ۱۱)



شکل ۱۱. ملتحمه.



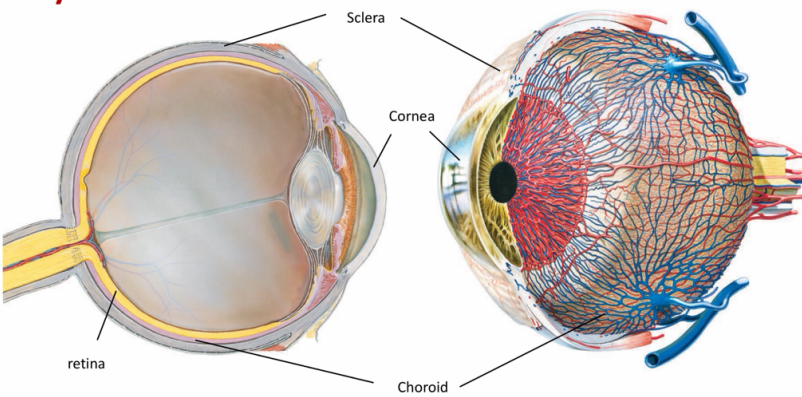
شکل ۱۰. فیلم اشکی.

کره چشم

کره چشم از سه لایه تشکیل شده است: (شکل۱۲)

- **لایه فیبروزی (Fibrous) که در قسمت چهارپنجم خلفی به آن اسکلرا (Sclera) یا صلبیه گفته می‌شود و در یک‌ششم قدامی آن، قرنیه (Cornea)نام دارد.**
- **لایه رنگدانه‌ای به نام کروئید (Choroid) یا مشیمیه.**
- **لایه عصبی به نام رتینا (Retina) یا شبکیه.**

Eyeball



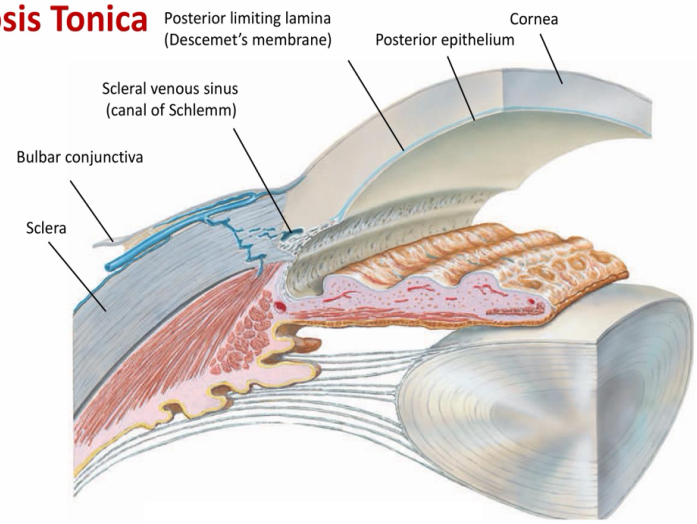
شکل۱۲. سه لایه کره چشم.

لایه فیبروزی(شکل۱۳)

لایه فیبروزی از دو بخش اسکلرا (صلبیه) و قرنیه (Cornea) تشکیل شده است که محل اتصال صلبیه به قرنیه را لیمبوس (Limbus)یا حاشیه قرنیه می‌نامند. در ضخامت صلبیه، در نزدیکی حاشیه قرنیه، کانال حلقوی به نام کانال اشلم (Schlemm's Canal)یا سینوس وریدی صلبیه قرار گرفته است که مایع زلالیه (Aqueous Humor) از طریق این سینوس وارد جریان خون می‌شود. قرنیه، پرده شفافی است که فاقد عروق می‌باشد و تحدب (انحنا) آن به سمت جلو است؛ میزان این تحدب در افراد مختلف متفاوت است. (شکل۱۳)

پیوند قرنیه به دلیل نداشتن عروق و عدم حضور سلول‌های ایمنی، از فردی به فرد دیگر امکان‌پذیر می‌باشد. در صورتی که انحنای قرنیه یکسان نباشد و نامنظم باشد، فرد مبتلا به آستیگماتیسم (Astigmatism)می‌شود. روی صلبیه، کانژکتیوا (ملتحمه) قرار گرفته است که پرده نازک و شفافی است و صلبیه را پوشانده و در حاشیه قرنیه به عنوان اپیتلیوم قرنیه ادامه پیدا می‌کند. (شکل۱۳)

Fibrosis Tonica



شکل۱۳. لایه فیبروزی.

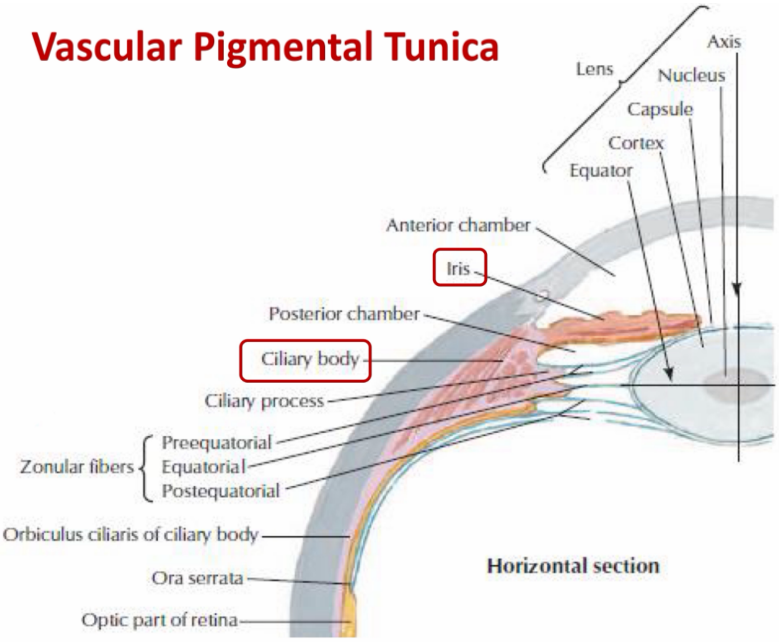
لایه رنگدانه دار(مشیمیه/کروئید)(شکل۱۴)

مشیمیه یا کروئید(Choroid) ، لایه رنگدانه‌ای است که دارای عروق فراوانی بوده و پنج‌ششم لایه میانی کره چشم را تشکیل می‌دهد. جسم مژگانی یا سیلیاری بادی (Ciliary Body) در امتداد مشیمیه قرار گرفته است و در سطح خارجی با صلبیه و در سطح داخلی با زجاجیه (Vitreous) مجاور است. عنبیه یا ایریس (Iris) جزئی از لایه میانی است که در فضای بین قرنیه و عدسی (Lens) قرار گرفته و در مایع زلالیه (Aqueous) شناور است. عنبیه، قسمت قدامی کره چشم را به دو اتاقک تقسیم می‌کند:

- اتاقک قدامی (Anterior Chamber) بین سطح خلفی قرنیه و سطح قدامی عنبیه. (شکل۱۴)

- پاتاقک خلفی (Posterior Chamber) بین سطح خلفی عنبیه و سطح قدامی عدسی. (شکل۱۴)

هر دو این اتاقک‌ها حاوی مایع زلالیه می‌باشند .



شکل۱۴. مشیمیه.

جسم مژگانی(شکل۱۵)

جسم مژگانی دارای دو قسمت است: (شکل۱۵)

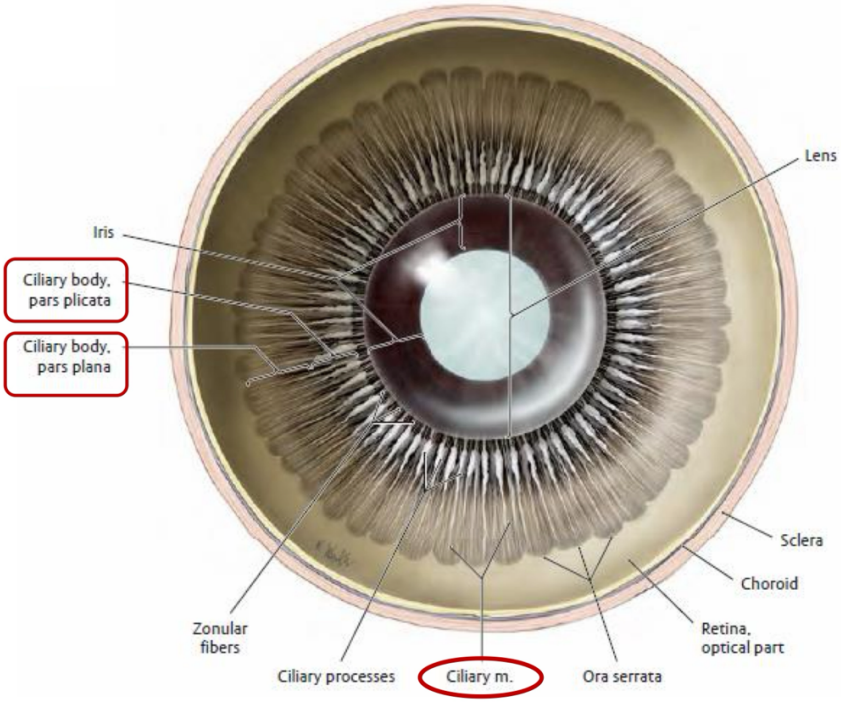
قسمت چین‌دار یا پارس پلیکاتا (Pars Plicata) که به آن تاج مژگانی نیز گفته می‌شود و شامل برآمدگی‌های طولی به نام زوائد سیلیاری (Ciliary Processes) است که اشعه وار دور تا دور عدسی(lens) را احاطه کرده اند و از یکدیگر توسط شیارهایی به نام دره‌های مژگانی جدا می‌گردند. از شیارهای این زوائد، برجستگی‌های کوچکی به نام پلیکا سیلیاریس (Plicae Ciliares)یا چین‌های مژگانی به درون دره‌های مژگانی کشیده می‌شوند. از دره‌های مژگانی، رشته‌هایی به نام رباط‌های نگهدارنده یا زونیولار فایبرز (Zonular Fibers) منشأ گرفته و به محیط عدسی متصل می‌شوند(شکل۱۵).

- قسمت پارس پلانا (Pars Plana) یا قسمت صاف که به آن مدور مژگانی یا اوربیکولاریس سیلیاریس (Orbicularis Ciliaris)نیز گفته می‌شود، به شکل حلقوی صاف می‌باشد.

عضلات مژگانی یا سیلیاری ماسل (Ciliary Muscle) از نوع صاف (Smooth Muscle)هستند و در ضخامت جسم مژگانی قرار گرفته‌اند. انقباض این عضلات باعث شل شدن رباط‌های آویزان‌کننده عدسی می‌شود و در نتیجه تحدب عدسی افزایش پیدا کرده و شکست نور قوی‌تری در عدسی به وجود می‌آید. عصب‌دهی این عضلات از پاراسمپاتیک ادینگر-وستفال (عصب زوج سوم مغزی) می‌باشد. جسم مژگانی باعث نگهداری عدسی، عمل تطابق (Accommodation) عدسی و ترشح مایع زلالیه می‌شود. (شکل۱۵)

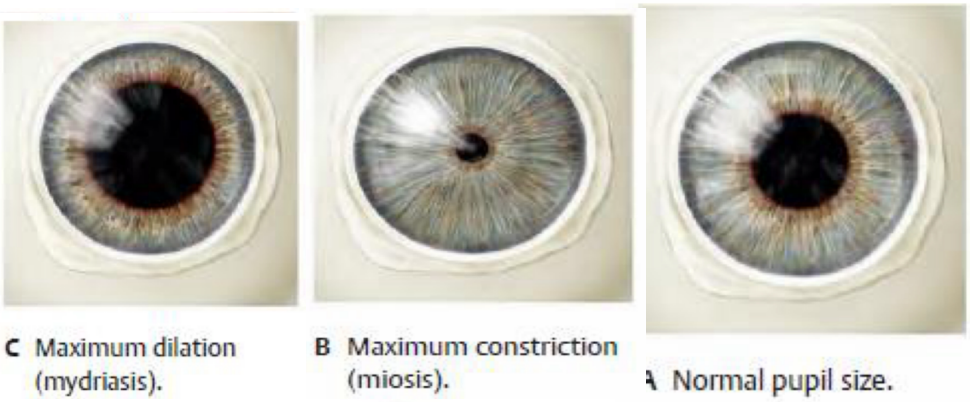
عنبیه(ایریس/Iris) (شکل۱۵)

عنبیه یا ایریس(Iris) ، پرده‌ای نازک، رنگدانه‌دار و قابل انقباض است که در قدامی‌ترین قسمت لایه میانی کره چشم قرار گرفته و در جلوی عدسی و در عقب قرنیه واقع شده است.در قسمت مرکزی آن، سوراخی به نام مردمک یا پیوپیلا (Pupil) قرار دارد که میزان نور ورودی به چشم را کنترل می‌کند. (شکل۱۵)



شکل۱۵. جسم مژگانی و عنبیه.

قطر مردمک از ۱ تا ۸ میلی‌متر قابل تغییر است؛ به طوری که در تاریکی گشاد و در روشنایی تنگ می‌شود. عنبیه دارای عضلات صاف (Smooth Muscle) می‌باشد که به صورت شعاعی و حلقوی قرار گرفته‌اند. انقباض الیاف حلقوی باعث تنگ شدن مردمک و انقباض الیاف شعاعی باعث گشاد شدن مردمک می‌شود. عضله تنگ‌کننده مردمک (Sphincter Pupillae) از الیاف پاراسمپاتیک عصب زوج سوم (اینگر-وستفال) و عضلات گشادکننده (Dilator Pupillae) از گانگلیون فوقانی سمپاتیک گردنی عصب دریافت می‌کنند(شکل۱۶) .



شکل۱۶. حالت طبیعی مردمکA حالت تنگ مردمکB و حالت گشاد مردمکC.

به فرایند تنگ شدن و کوچک شدن مردمک چشم، میوز (Miosis)گفته می‌شود (شکل۱۶-B). که توسط هسته ادینگر-وستفال (Edinger-Westphal) عصب زوج ۳ مغزی انجام می‌شود.عضله درگیر، عضله اسفنکتر(Sphincter) عنبیه است که به صورت حلقوی دور مردمک قرار گرفته و با انقباض خود مردمک را تنگ می‌کند. علت‌ها و محرک‌های میوز عبارتند از: تابش نور شدید به چشم، تطابق برای دیدن اجسام نزدیک، برخی داروها و مواد مخدر مانند مورفین، قطره‌های چشمی کولینرژیک مثل پیلوکارپین (Pilocarpine) و برخی آسیب‌های عصبی مانند سندرم هورنر (Horner's Syndrome) .

اما میدریاز (Mydriasis) یا گشاد شدن مردمک(شکل۱۶-C)، به دلیل فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک در پاسخ به هیجان، ترس و شرایط اضطراری می‌باشد. عضله درگیر، عضله ایریس دیلیتور (Iris Dilator)یا عضله گشادکننده عنبیه است که به صورت شعاعی قرار دارد و با انقباض خود مردمک را باز می‌کند. علت ایجاد میدریاز عبارت است از: تاریکی و نور کم که برای ورود نور بیشتر به چشم و دید بهتر در تاریکی است، پاسخ‌های هیجانی مانند ترس، خشم یا ترشح آدرنالین (پاسخ جنگ و گریز)، مصرف داروهای گشادکننده مردمک مانند آتروپین (Atropine) که برای معاینه ته چشم توسط پزشک استفاده می‌شود، داروهای محرک مانند آمفتامین (Amphetamine)و در فلج عصب زوج ۳ مغزی (اکولوموتور) دیده می‌شود.

.....

.....

.....

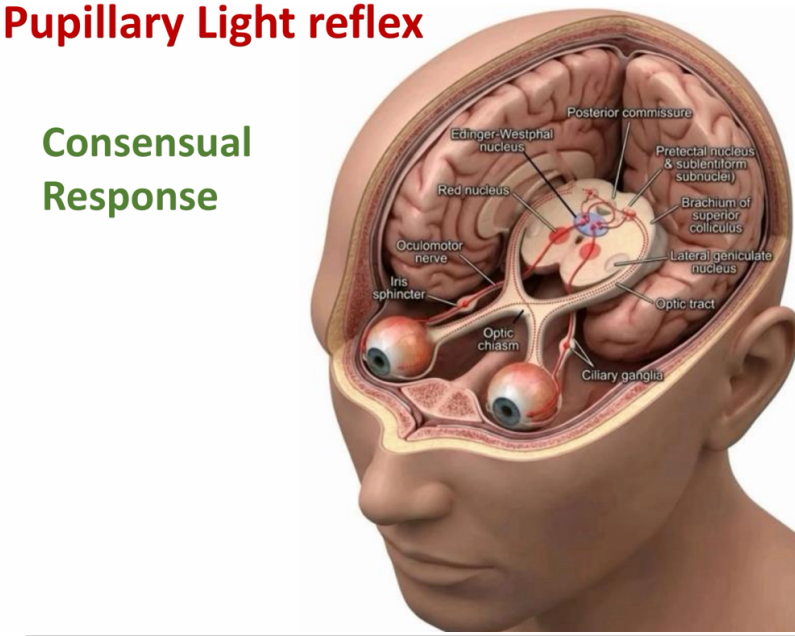
.....

.....

تصویر ۱۷ ، مسیر بازتاب نوری مردمک (Pupillary Light Reflex)را نشان می‌دهد که یک مکانیزم غیرارادی است و قطر مردمک را در پاسخ به شدت نور تنظیم می‌کند. این یک قوس بازتابی (Reflex Arc)است که هم بخش حسی (دریافت نور) و هم بخش حرکتی (انقباض عضلات) را درگیر می‌کند.

در ابتدا نور وارد چشم می‌شود و شبکیه را تحریک می‌کند. سیگنال‌ها از طریق عصب بینایی (Optic Nerve) به اپتیک کیاسما (Optic Chiasm) منتقل شده، سپس بخش عمده‌ای از فیبرها به سمت اپتیک ترکت (Optic Tract) می‌روند. سپس سیگنال‌ها از نوار بینایی عبور کرده و وارد ناحیه پره‌تکتال (Pretectal Area)در مغز میانی می‌شوند. از اینجا، پیام‌ها از طریق پوستریور کمیسر (Posterior Commissure) به هر دو سمت مغز

میانی، یعنی هسته‌های ادینگر-وستفال عصب زوج ۳ (که پاراسمپاتیک می‌باشند)، منتقل می‌شوند. در پاسخ حرکتی ، هسته ادینگر-وستفال که مرکز اصلی پاراسمپاتیک عصب زوج ۳ است، دستور انقباض را صادر می‌کند. پیام‌ها از طریق عصب اکولوموتور (Oculomotor Nerve) یا زوج ۳ خارج شده، سپس به گانگلیون‌های سیلیاری (Ciliary Ganglia) یا عقده‌های مژگانی می‌روند و در نهایت به اسفنکتر عنبیه (Iris Sphincter)می‌رسند و باعث تنگ شدن مردمک (میوز) می‌گردند .



شکل۱۷.مسیر بازتاب نوری مردمک و پاسخ کنسنشوال.

تست کنسنشوال رسپانس (Consensual Response) یا پاسخ هم‌طرف، بسیار مهم در معاینات عصبی می‌باشد. وجود رفلکس دوطرفه به دلیل وجود مسیرهای متقاطع از مسیر پوستریور کمیسر (خلفی) ایجاد می‌شود؛ به این معنی که نور تابیده به یک چشم باعث واکنش هر دو مردمک شده و هر دو مردمک تنگ می‌گردند و این نشان‌دهنده مسیر عصبی سالم می‌باشد. (شکل۱۷).

لایه عصبی(رتینا/شبکیه) (شکل۱۸)

شبکیه (Retina) دارای دو لایه است:

- لایه بیرونی که رنگدانه‌ای بوده و با مشیمیه مجاورت دارد.
- لایه درونی که شامل دو بخش بینا و نابینا می‌باشد.

بخش بینای شبکیه از صفحه عصبی (Optic Disc) تا اجسام مژگانی کشیده شده است. بخش کور شبکیه (نابینا) سطح خلفی اجسام مژگانی و عنبیه را می‌پوشاند؛ دلیل وجود بخش کور، عدم ورود نور به چشم (به جز از طریق مردمک) می‌باشد. بین بخش بینا و بخش نابینا، مرزی به نام دایره دندانه‌دار (Ora Serrata) قرار گرفته است.

در نزدیکی مرکز قسمت خلفی شبکیه، ناحیه زردرنگی به نام ماکولا لوتئا (Macula Lutea) یا لکه زرد قرار دارد که در وسط آن یک فرورفتگی به اسم فووآ سنترالیس (Fovea Centralis) یا حفره مرکزی قرار گرفته است. در این قسمت، شبکیه حداکثر حساسیت به نور را دارا می‌باشد. (شکل۱۸)

حدود ۳ میلی‌متر به سمت داخل لکه زرد، یک فرورفتگی به نام دیسک اپتیک (Optic Disc) یا صفحه بینایی دیده می‌شود که محل خروج عصب بینایی (Optic Nerve) می‌باشد. این صفحه فقط از آکسون‌های عصبی تشکیل شده و به نور حساسیتی ندارد.

محتویات کره چشم از جلو به عقب شامل: (شکل۱۸)

- **زلالیه(Aqueous Humor)**
- **عدسی(Lens)**
- **زجاجیه(Vitreous Body)**

زلالیه(شکل۱۸)

زلالیه، مایع شفافی است که از مویرگ‌های زوائد مژگانی (Ciliary Processes)در اتاقک خلفی چشم ترشح می‌شود و سپس از طریق مردمک (Pupil) به اتاقک قدامی راه پیدا می‌کند و از طریق کانال اشلم (Schlemm's Canal) به وریدهای مژگانی قدامی تخلیه می‌گردد.

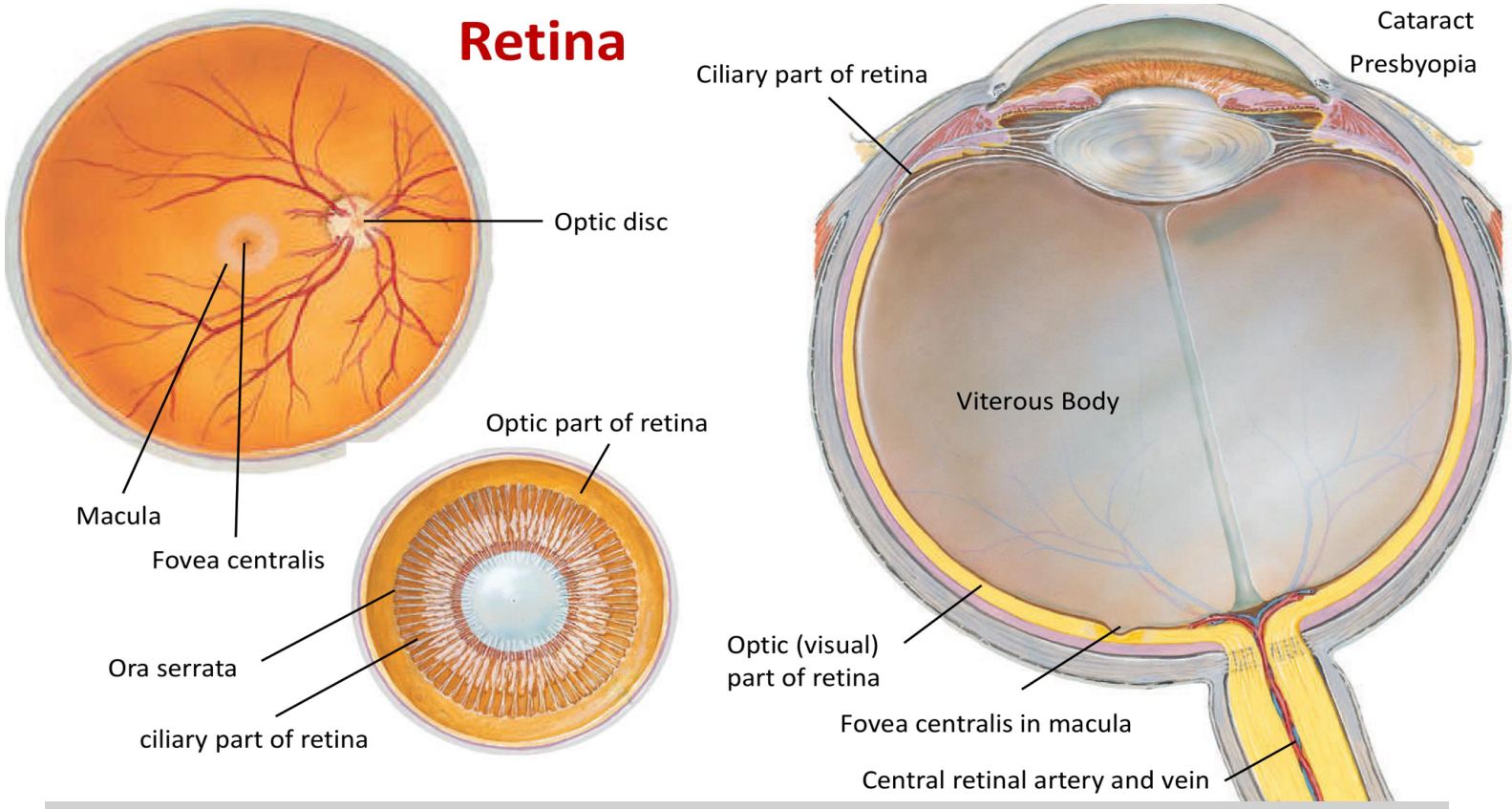
مایع زلالیه، فشار داخلی کره چشم (Tension) را ثابت نگه می‌دارد و عدسی و قرنیه (که فاقد عروق خونی هستند) را تغذیه می‌کند.اختلال در جذب و خروج مایع زلالیه موجب افزایش فشار داخلی کره چشم می‌شود که به آن بیماری گلوکوما (Glaucoma)یا آب‌سیاه گفته می‌شود. در این بیماری، شبکیه دچار دژنریشن (Degeneration) شده و می‌تواند باعث کوری فرد شود.

عدسی(شکل۱۸)

عدسی یا لنز(Lens) ، ساختمانی شفاف و محدب‌الطرفین (Biconvex)می‌باشد که توسط یک پوشش شفاف ارتجاعی به نام کپسول عدسی پوشیده شده است. عدسی دارای سطح قدامی و خلفی است. سطح قدامی آن در عقب عنبیه قرار گرفته، به طوری که قسمت مرکزی آن با سوراخ مردمک (Pupil) مطابقت دارد. سطح خلفی تحدب (انحنا) بیشتری داشته و در تماس با زجاجیه (Vitreous) می‌باشد. حاشیه عدسی توسط زونیولار فایبرز (Zonular Fibers) یا رباط‌های آویزان‌کننده به زوائد مژگانی متصل می‌شوند. این رباط‌ها با کشش عدسی، باعث تطابق (Accommodation)می‌شوند. اگر عدسی شفافیت خود را از دست دهد و کدر شود، به آن کاتاراکت (Cataract) یا آب‌مروارید گفته می‌شود که باعث اختلال در قدرت بینایی فرد می‌گردد. اما از دست دادن خاصیت ارتجاعی عدسی را پیرچشمی می‌گویند. همچنین ممکن است عدسی به درون مایع زلالیه یا زجاجیه جابجا شود که به آن پرسیوپی (Presbyopia) گفته می شود.

زجاجیه(شکل۱۸)

از دیگر محتویات کره چشم، ویتروس بادی (Vitreous Body) یا زجاجیه می‌باشد که ماده‌ای شفاف و ژله‌مانند است و فضای خلفی کره چشم را پر می‌کند. این ماده غلیظ، پرده هیالوئید (Hyaloid Membrane)نامیده می‌شود. در جلو دارای فرورفتگی هیالوئید است که با سطح خلفی عدسی مجاورت دارد. زجاجیه فاقد عروق خونی است و تغذیه آن توسط شبکیه و زوائد مژگانی انجام میشود.



شکل۱۸. شبکیه و محتویات کره چشم.